

CALLMEMAYBE · TELEFONIA VIRTUAL

Identificacion de operadores ineficaces

Un analisis de EDA y pruebas estadisticas para detectar patrones de bajo desempeno en llamadas entrantes y salientes.

PROYECTO FINAL — ANALISIS DE DATOS

JESUS DAVID PALMA GARCIA

2026

¿Que hace ineficaz a un operador?

CallMeMaybe necesita una señal objetiva para que sus supervisores detecten operadores con desempeño potencialmente problematico, sin depender de percepciones subjetivas.

UN OPERADOR SE CONSIDERA INEFICAZ SI:

- Tiene una tasa alta de llamadas entrantes perdidas
- Combinada con tiempos de espera prolongados
- O bien, si su rol incluye llamadas salientes, realiza muy pocas

ENFOQUE DEL PROYECTO

1. Explorar y limpiar los datos
2. Construir metricas por operador
3. Definir un criterio de ineficacia basado en percentiles
4. Validar con pruebas de hipotesis no parametricas

Dos tablas, una red de llamadas

TELECOM_DATASET_US.CSV

COLUMNA	DESCRIPCION
user_id	ID de cuenta cliente
date	Fecha de la estadística
direction	in / out
internal	Llamada interna entre operadores
operator_id	ID del operador
is_missed_call	Llamada perdida
calls_count	Numero de llamadas
call_duration	Duración sin espera
total_call_duration	Duración con espera

TELECOM_CLIENTS_US.CSV

COLUMNA	DESCRIPCION
user_id	ID de usuario
tariff_plan	Tarifa contratada
date_start	Fecha de registro

53,902

FILAS CRUDAS

732

CLIENTES REGISTRADOS

4,900 duplicados fuera antes de analizar

4,900

FILAS DUPLICADAS ELIMINADAS

49,002

REGISTROS LIMPIOS

8,172

NULOS EN OPERATOR_ID

117

NULOS EN INTERNAL

Tratamiento aplicado:

- internal nulo se marca explícitamente como *"unknown"* en vez de descartarse
- operator_id nulo corresponde a llamadas no asignadas a un operador (ej. cola/IVR); se excluyen solo del análisis por operador, no del EDA general
- Se valida el merge cliente-llamada como many_to_one para evitar duplicar filas

Periodo y cobertura:

- Del 1 de agosto al 27 de noviembre de 2019
- 307 clientes con llamadas registradas
- 1,092 operadores identificados en total
- 0 registros con tiempo de espera negativo

806,709 llamadas en el periodo



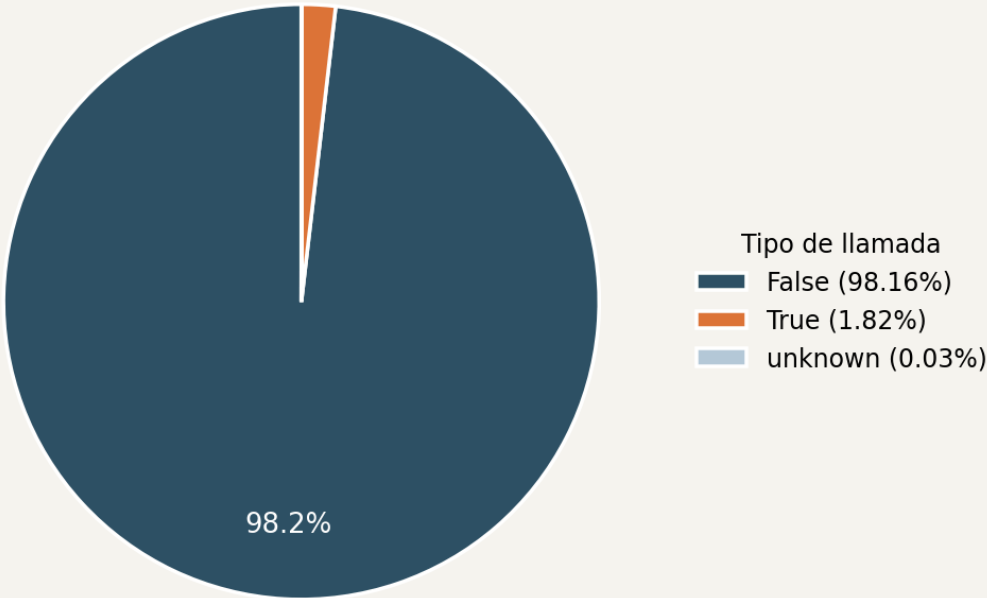
Casi la mitad de las llamadas registradas se marcan como perdidas. Esta cifra agrega entrantes, salientes e internas, así que por sí sola no implica ineficacia — de ahí la necesidad de segmentar por dirección y por operador antes de sacar conclusiones.

3 de cada 4 llamadas son salientes

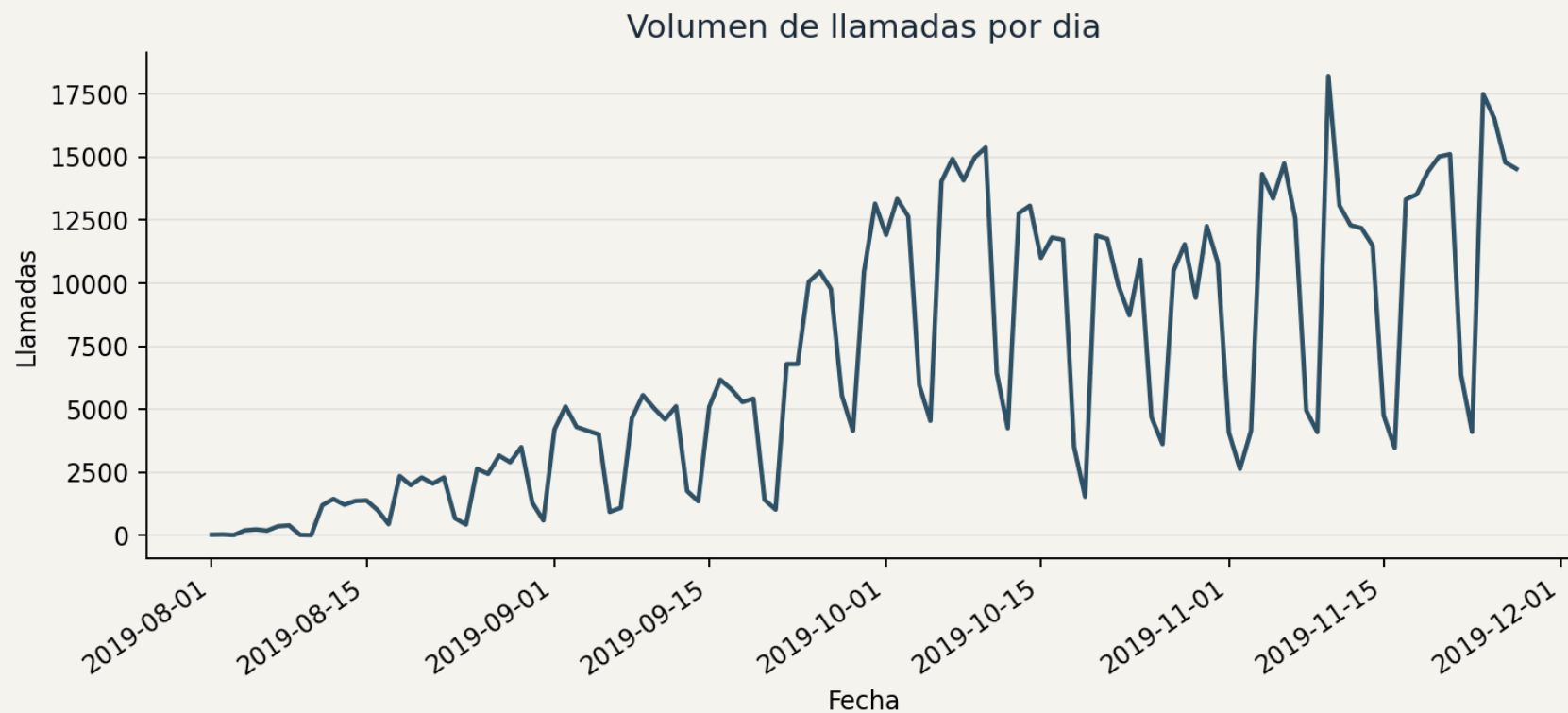
DIRECCION	LLAMADAS	% DEL TOTAL
Saliente (out)	608,864	75.5%
Entrante (in)	197,845	24.5%

La red esta dominada por llamadas salientes de los operadores hacia clientes finales, lo cual respalda incluir el criterio de "bajo volumen saliente" como senal de ineficacia adicional a las metricas de entrada.

Llamadas internas, externas y desconocidas

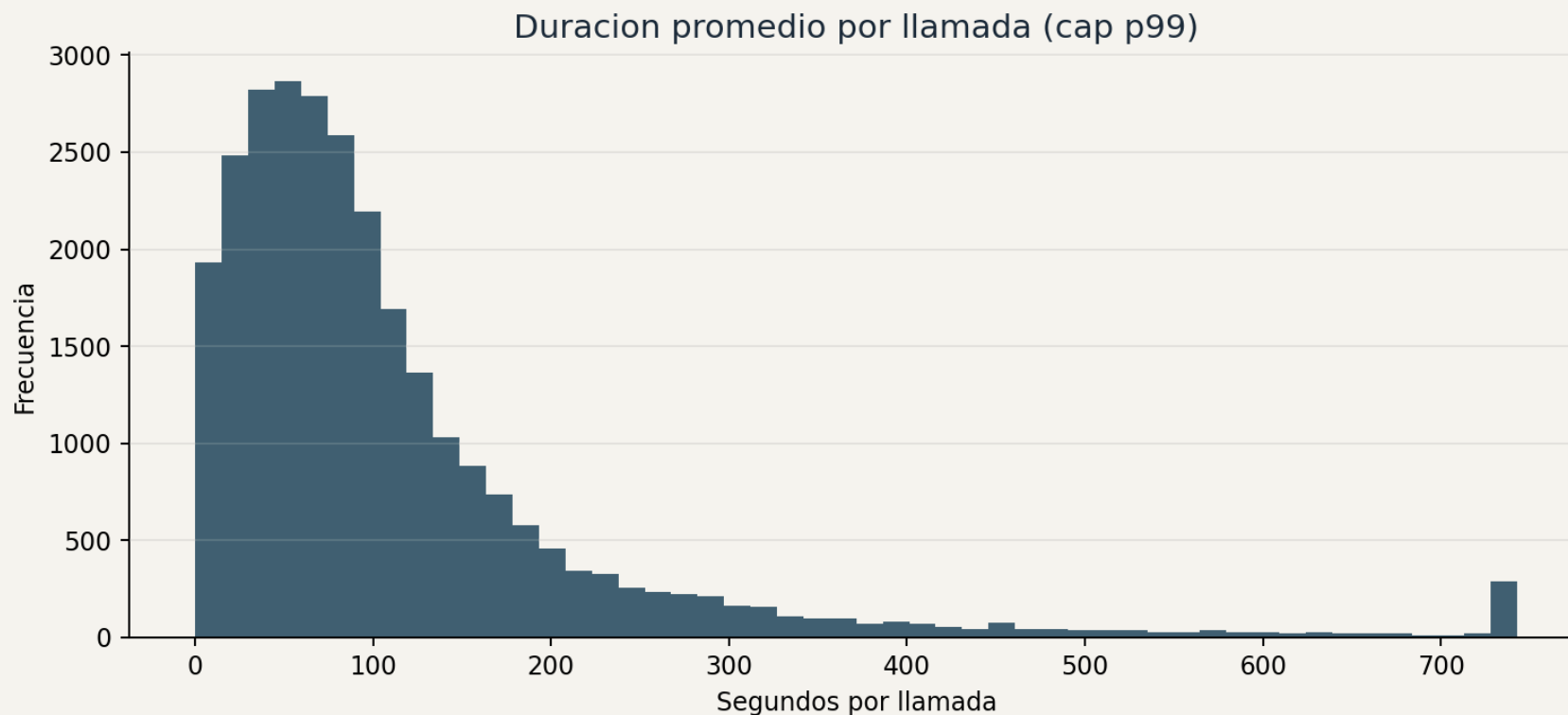


Volumen de llamadas por día



El volumen diario se mantiene relativamente estable a lo largo del periodo, sin una tendencia de crecimiento o caída abrupta que distorsione las comparaciones entre operadores.

Duracion de llamadas: distribucion sesgada



La mayoría de llamadas dura pocos segundos, con una cola larga de llamadas mas extensas (recortada al percentil 99 para visualizar sin que los outliers aplasten la escala). Esta asimetria es la razon principal para usar pruebas no parametricas mas adelante.

Criterio de ineficacia, en 3 umbrales

Solo se evaluan operadores con actividad minima: **≥10 llamadas totales** y **≥3 dias activos**, para que operadores casi sin actividad no distorsionen los percentiles.

TASA DE LLAMADAS PERDIDAS (ENTRANTE)

≥ 1.66%

UMBRAL PERCENTIL 75

ESPERA PROMEDIO (ENTRANTE)

≥ 20.6 seg

UMBRAL PERCENTIL 75

VOLUMEN SALIENTE / DIA

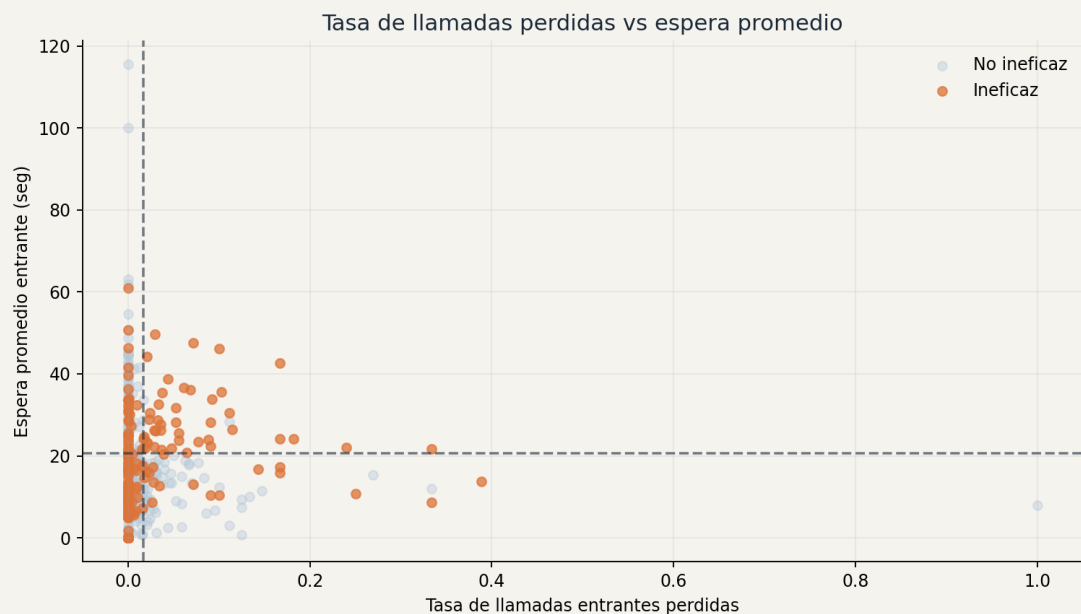
≤ 4.12

UMBRAL PERCENTIL 25

REGLA FINAL

Ineficaz = (alta tasa perdida **Y** alta espera entrante) **O** (bajo volumen saliente, solo si el operador tiene rol saliente inferido).

194 operadores marcados como ineficaces

**787**

OPERADORES ACTIVOS ANALIZADOS

194

MARCADOS INEFICACES (24.6%)

- 41 operadores por combinar alta tasa de perdidas + alta espera
- 163 operadores por bajo volumen saliente en su rol
- Las líneas punteadas marcan los umbrales p75 usados como corte

Los operadores mas criticos

CLIENTE	OPERADOR	LLAM. TOTALES	ENTRANTES	% PERDIDAS	ESPERA (S)	SALIENTES	SCORE
167580	937368	32	22	18.2%	24.1	10	3
166407	888532	200	12	16.7%	24.1	188	3
166503	884408	60	35	11.4%	26.4	25	3
166946	900746	75	26	7.7%	23.5	49	3
166536	900194	98	55	3.6%	21.4	43	3
167497	924928	79	30	3.3%	32.6	49	3

"Score" suma las tres senales de ineficacia (perdidas altas, espera alta, bajo saliente) cumplidas por operador — el ranking priorizado que se propone para la vista de supervision.

Mann-Whitney U, $\alpha = 0.05$

Se usa una prueba no parametrica porque las distribuciones de llamadas y tiempos estan sesgadas, con outliers — no cumplen el supuesto de normalidad que pide un t-test.

HIPOTESIS	MEDIA GRUPO INEFICAZ	MEDIA RESTO	P-VALUE	¿SE RECHAZA H0?
H1 – Tasa diaria de llamadas perdidas es mayor	2.35%	0.88%	0.0002	Si
H2 – Espera diaria promedio entrante es mayor	21.9 s	14.6 s	<0.0001	Si
H3 – Llamadas salientes diarias son menores	3.0	49.8	<0.0001	Si

Los 3 p-values quedan muy por debajo de 0.05: el grupo marcado como ineficaz muestra, de forma estadisticamente significativa, peores metricas diarias que el resto de los operadores.

Lo que dice el analisis

- Sobre 49,002 registros limpios (agosto–noviembre 2019), 787 operadores tuvieron actividad suficiente para evaluarse.
- 194 operadores (24.6%) muestran senales de ineficacia: 41 por combinacion de perdidas+espera altas, 163 por bajo volumen saliente.
- Las 3 pruebas estadisticas confirman que estas diferencias no son ruido: son consistentes y significativas dia a dia.
- El criterio basado en percentiles es reproducible y se recalcula automaticamente si cambia la poblacion de operadores.

Lectura importante: esta tabla es una senal de alerta para auditoria, revision de turnos y capacitacion — no un criterio automatico de despido. Requiere validacion humana con los supervisores antes de actuar.

Recomendacion y fuentes consultadas

Vista de supervision propuesta

- Ranking por inefficiency_score
- Filtros por cliente, tarifa, fecha y direccion
- Motivo visible: perdidas altas / espera alta / bajo saliente

Fuentes consultadas

SciPy — mannwhitneyu docs

Que prueba usar sin normalidad, y como definir la hipotesis alterna

Pandas — Merging guide

Validar merges 1:N sin duplicar filas

Matplotlib — pie() reference

Evitar etiquetas encimadas en graficos de pastel

Verint / Geckoboard — KPIs de call center

Referencia de industria para abandono y espera